



Département EEA - Faculté Sciences et Ingénierie

**Master 1 SIA2**

**Initiation à la recherche et projet**

Année 2025-2026

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Développement en série de Fourier et synthèse<br/>musicale</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------|

Encadré par Haï Mer Alezra

Rédigé par Elisa ALEGRE, Simon VALVERDE, Sofiane TIRECHE

23 juillet 2026

## Table des matières

|          |                                                                                        |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                                                    | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Étape préliminaire : Sélection d'un extrait périodique des enregistrement audio</b> | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Recherche du timbre par estimation des coefficients <math>C_n</math></b>            | <b>4</b>  |
| 3.1      | Modélisation mathématique du problème . . . . .                                        | 4         |
| 3.2      | Mise en oeuvre et étude des résultats . . . . .                                        | 6         |
| 3.3      | Limites et rendu auditif . . . . .                                                     | 10        |
| <b>4</b> | <b>Extraction de l'enveloppe avec transformée de Hilbert et Lissage</b>                | <b>10</b> |
| 4.1      | Description de la méthode . . . . .                                                    | 10        |
| 4.2      | Mise en oeuvre et étude des résultats . . . . .                                        | 11        |
| <b>5</b> | <b>Reconstruction du signal complet</b>                                                | <b>13</b> |
| <b>6</b> | <b>Évaluation des performances</b>                                                     | <b>14</b> |
| <b>7</b> | <b>Pour aller plus loin : création d'une gamme</b>                                     | <b>15</b> |
| <b>8</b> | <b>Conclusion</b>                                                                      | <b>15</b> |

# 1 Introduction

L'objectif de notre projet est de transformer le signal audio enregistré d'une note de musique en un signal synthétisé.

Pour cela, nous nous sommes appuyés sur les séries de Fourier. Dans un premier temps, nous allons poser un problème d'estimation et, en utilisant la méthode des moindres carrés, nous allons estimer les coefficients de Fourier du signal enregistré. Pour continuer, nous allons rechercher l'enveloppe du signal par la transformée de Hilbert. Ensuite, en combinant les informations qu'apportent les coefficients de Fourier et l'enveloppe détectée, nous allons synthétiser notre note et générer une gamme de fréquences.

Le matériel que nous avons utilisé pour effectuer ce travail est simplement le logiciel Matlab ainsi que des enregistrements de différentes notes et instruments trouvés sur internet.

## 2 Étape préliminaire : Sélection d'un extrait périodique des enregistrements audio

Pour commencer, comme nous l'avons indiqué précédemment dans l'introduction, nous allons utiliser la décomposition en série de Fourier afin d'estimer le timbre d'une note à l'aide des coefficients de Fourier. Cependant, cette décomposition s'applique aux signaux périodiques, ce qui n'est pas le cas des signaux audio avec lesquels nous avons travaillé. En effet, ils ne sont pas parfaitement périodiques sur toute la durée de l'enregistrement car on va observer, par exemple au début d'une note de piano, l'impact du marteau sur la corde : c'est ce que l'on appelle la « phase d'attaque », comme vous pouvez le voir sur la figure suivante :

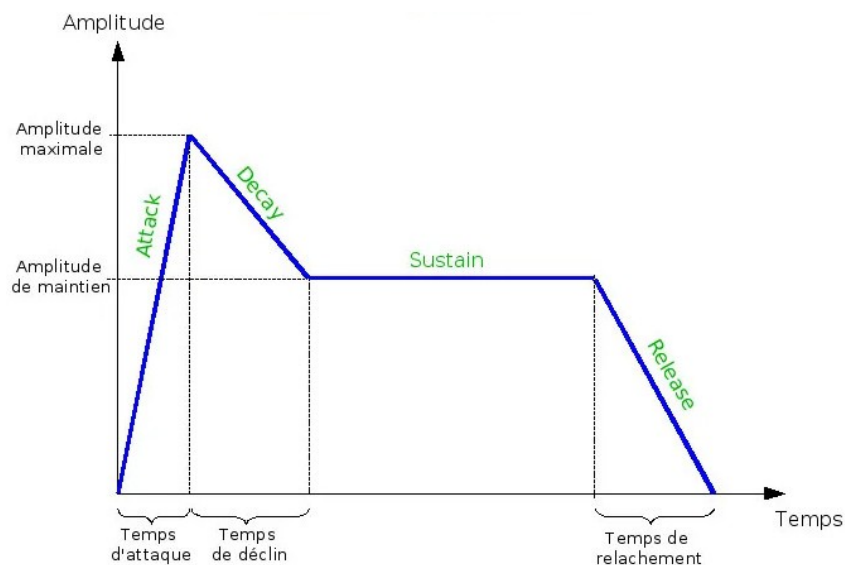


FIGURE 1 – Schéma de l'enveloppe d'un son

Ainsi pour régler le problème, nous avons isolé une petite partie du signal où le son est stable et périodique.

Sur MATLAB, nous avons fait un "zoom" en sélectionnant une fenêtre très petite de 5 millisecondes (par exemple entre 0.400s et 0.405s pour notre fichier de piano). Sur une

durée aussi courte, on peut considérer que les motifs du signal se répètent et donc on a un signal "localement périodique". C'est uniquement sur ce petit segment de données que nous allons faire nos calculs d'estimation pour trouver la note et le timbre.

### 3 Recherche du timbre par estimation des coefficients $C_n$

#### 3.1 Modélisation mathématique du problème

Nous allons dans cette partie formaliser le problème d'estimation que nous allons devoir mettre en œuvre sur Matlab afin d'estimer nos coefficients de Fourier.

Dans un premier temps, il est important de préciser quel approche nous allons mettre en œuvre. Effectivement, on peut se retrouver dans deux scénarios différents qui sont les suivants :

- 1er scénario : la fréquence  $f_0$  est connue
- 2ème scénario : la fréquence  $f_0$  est inconnue

##### 3.1.1 Modèle pour une fréquence $f_0$ connue

Dans le cadre où nous connaissons la fréquence de la note, nous allons montrer que nous nous situons dans le cadre d'un modèle linéaire par rapport aux paramètres et qu'on pourra utiliser l'estimation par moindres carrés pour estimer les coefficients de Fourier.

Pour commencer, nous pouvons rappeler qu'un signal périodique  $x(t)$  de fréquence fondamentale  $f_0$  peut se décomposer en série de Fourier. L'expression de cette décomposition est la suivante :

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{j2\pi n f_0 t} \quad (1)$$

Dans l'équation, les  $c_n$  sont nos coefficients de Fourier complexes.

Nous savons également que dans la pratique nous allons utiliser des signaux réels enregistrés de divers instruments. Ainsi, nous allons devoir travailler avec des signaux déjà échantillonnés. Nous allons donc travailler avec des signaux de la forme  $\{x(t_k)\}_{k=0..N-1}$ . Dans ce contexte l'équation (1) devient :

$$x(t_k) = \sum_{n=-K}^K c_n e^{j2\pi n f_0 t_k} \quad \text{pour } k \in \{1, \dots, N\} \quad (2)$$

Nous avons ensuite décidé de démontrer que nous avons un modèle linéaire vis à vis de nos paramètres en regardant si nous pouvons écrire notre modèle sous forme matricielle. Pour cela, nous avons développé l'équation (2) pour plusieurs instants  $t_k$  et avons obtenu :

$$\begin{cases} x(t_1) = c_{-K} e^{-j2\pi K f_0 t_1} + \dots + c_0 e^{j0} + \dots + c_K e^{j2\pi K f_0 t_1} \\ x(t_2) = c_{-K} e^{-j2\pi K f_0 t_2} + \dots + c_0 e^{j0} + \dots + c_K e^{j2\pi K f_0 t_2} \\ \vdots \\ x(t_N) = c_{-K} e^{-j2\pi K f_0 t_N} + \dots + c_0 e^{j0} + \dots + c_K e^{j2\pi K f_0 t_N} \end{cases} \quad (3)$$

Ainsi, nous pouvons aisément à partir des équations déroulées ci-dessus (3) construire le

système matriciel ci-dessous et retrouvé la formulation standard vue en cours  $\underline{y}_{\mathcal{M}}(\underline{\theta}) = \mathbf{R}\underline{\theta}$ .

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x(t_1) \\ x(t_2) \\ \vdots \\ x(t_N) \end{bmatrix}}_{\underline{X}} = \underbrace{\begin{bmatrix} e^{-j2\pi K f_0 t_1} & \dots & e^{j0} & \dots & e^{j2\pi K f_0 t_1} \\ e^{-j2\pi K f_0 t_2} & \dots & e^{j0} & \dots & e^{j2\pi K f_0 t_2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ e^{-j2\pi K f_0 t_N} & \dots & e^{j0} & \dots & e^{j2\pi K f_0 t_N} \end{bmatrix}}_{\mathbf{R}} \underbrace{\begin{bmatrix} c_{-K} \\ \vdots \\ c_0 \\ \vdots \\ c_K \end{bmatrix}}_{\underline{c}} \quad (4)$$

Nous avons vérifié les dimensions de nos matrices et avons trouvé les dimensions suivantes :

- Nous avons  $\underline{X}$  qui est un vecteur colonne de dimension  $(N \times 1)$  contenant les échantillons de notre signal.
- Nous avons  $\mathbf{R}$  qui est une matrice de dimension  $N \times (2K + 1)$ .
- Nous avons  $\underline{c}$  qui est un vecteur colonne de dimension  $(2K + 1) \times 1$  contenant les coefficients de Fourier que nous voulons estimer.

Nous avons donc réussi à écrire notre modèle sous la forme matricielle suivante :

$$\underline{X} = \mathbf{R}\underline{c} \quad (5)$$

Ainsi, nous avons démontré que nous nous situons bien dans le cadre d'un modèle linéaire vis à vis de nos paramètres.

Nous avons donc la fonction coût suivante à minimiser :

$$J(\underline{c}) = (\underline{X} - \mathbf{R}\underline{c})^T (\underline{X} - \mathbf{R}\underline{c}) \quad (6)$$

Ainsi, notre estimateur unique  $\hat{\underline{c}}$  qui minimise ce critère est obtenue en annulant son gradient. Nous avons donc l'estimateur suivant :

$$\hat{\underline{c}} = (\mathbf{R}^T \mathbf{R})^{-1} \mathbf{R}^T \underline{X} \quad (7)$$

Cependant dans la plupart des cas nous ne sommes pas dans le cas idéal où nous connaissons la fréquence  $f_0$ . En effet, il est possible que nous ne la connaissions pas, ou même que l'instrument soit mal accordé et dans ce cas la fréquence ne sera pas précisément  $f_0$ . Or, le problème du modèle matriciel que nous avons trouvé est qu'il nécessite de connaître parfaitement  $f_0$  pour construire la matrice  $\mathbf{R}$ . C'est pour cela, que nous avons mis en place une étape supplémentaire que nous allons détailler par la suite qui est l'estimation de la fréquence  $f_0$ .

### 3.1.2 Recherche de $f_0$ par la méthode des Moindres Carrés

Dans le cadre où la fréquence  $f_0$  est inconnue, la première problématique est que comme nous l'avons vue précédemment pour avoir un modèle linéaire par rapport aux paramètres, nous avons besoin de connaître la fréquence  $f_0$  pour construire notre matrice  $\mathbf{R}$ . Nous ne sommes donc plus dans le cadre idéal d'un modèle linéaire vis à vis des paramètres ici. Ainsi, pour pouvoir estimer nos coefficients de Fourier, nous allons, créer une grille de fréquences finie. En pratique, nous avons créé une grille de fréquences (de 200Hz à 600Hz). L'astuce est de parcourir de façon itérative la grille de fréquence et à chaque itération on fixe temporairement la fréquence  $f_0$  avec la fréquence test de la grille appelons là  $f_{\text{test}}$ .

Ainsi nous retrouvons un modèle linéaire vis à vis des paramètres de la même forme que précédemment avec la matrice  $R'$  précisée ci-dessous.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x(t_1) \\ x(t_2) \\ \vdots \\ x(t_N) \end{bmatrix}}_{\underline{X}} = \underbrace{\begin{bmatrix} e^{-j2\pi K f_0 t_1} & \dots & e^{j0} & \dots & e^{j2\pi K f_0 t_1} \\ e^{-j2\pi K f_0 t_2} & \dots & e^{j0} & \dots & e^{j2\pi K f_0 t_2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ e^{-j2\pi K f_0 t_N} & \dots & e^{j0} & \dots & e^{j2\pi K f_0 t_N} \end{bmatrix}}_{\underline{R'}} \underbrace{\begin{bmatrix} c_{-K} \\ \vdots \\ c_0 \\ \vdots \\ c_K \end{bmatrix}}_{\underline{c}} \quad (8)$$

Ensuite, pour chaque fréquence de la grille que nous testons, nous calculons localement pour chaque itération l'erreur quadratique. Pour finir, la fréquence estimée  $\hat{f}_0$ , est la fréquence de la grille qui donne l'erreur minimale. Une fois la fréquence  $\hat{f}_0$  estimée notre modèle est à nouveau linéaire par rapport aux paramètres on peut alors réutiliser la méthode où  $f_0$  est connue pour estimer les coefficients et leurs amplitudes.

### 3.2 Mise en oeuvre et étude des résultats

Nous avons effectué la mise en oeuvre pour des sons provenant de trois instruments différents : Guitare, Piano et Saxophone.

Dans un premier temps, nous avons mis en oeuvre le modèle quand  $f_0$  est connue pour une note et avons trouvé les coefficients de Fourier suivant pour les différents signaux.

Pour le signal de Guitare nous avons obtenu :

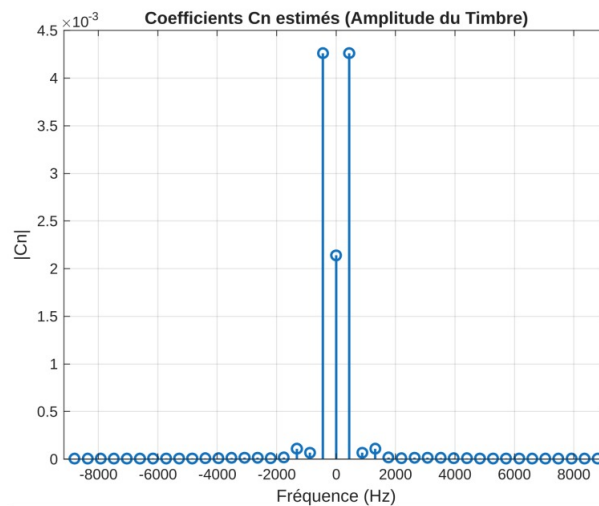


FIGURE 2 – Coefficients de Fourier estimés du signal de Guitare

On observe bien dans un premier temps la symétrie des coefficients de Fourier, ce qui montre que l'estimation est cohérente. Effectivement, nous avons des signaux audio réels et donc l'amplitude des coefficients négatifs est identique à celles des coefficients positifs. On remarque ensuite deux pics de fortes amplitudes autour de l'axe 0 Hz, ils correspondent à la fréquence fondamentale  $f_0$ . Cette fréquence fondamentale représente la hauteur que nous allons entendre de la note.

Cependant, on remarque que il n'y a pas beaucoup d'harmonique sur le spectre. Effectivement à part la fréquence fondamentale et la composante continue à 0 Hz, les harmoniques secondaires ne sont pas nombreuses. On en déduit donc que la Guitare a un timbre doux.

Pour continuer, nous avons trouvé les coefficients suivants pour une note de Piano :

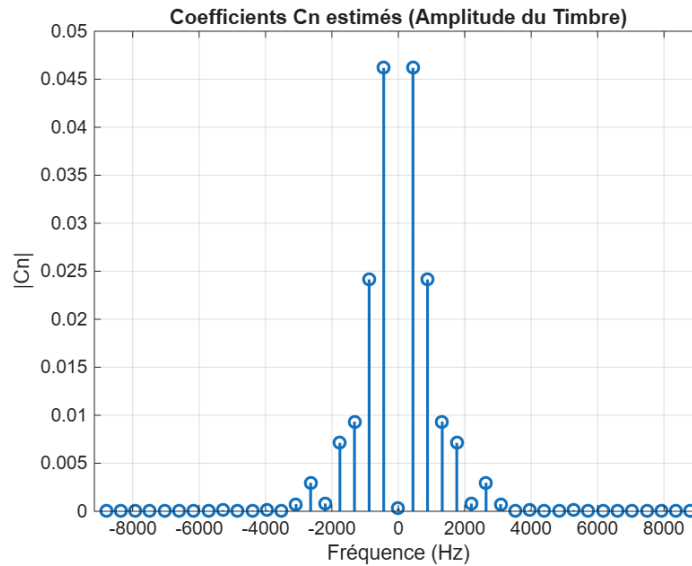


FIGURE 3 – Coefficients de Fourier estimés du signal de Piano

On voit à nouveau la symétrie parfaite autour de l'axe vertical à 0 Hz. Ensuite, deux pics de plus fortes amplitudes représente toujours la fréquence fondamentale  $f_0$  et indiquent donc la note joué. Cependant ici contrairement à la note de Guitare nous avons plusieurs harmoniques qui décroît de manière progressive. Ainsi, on en déduit que le piano possède un timbre plus complexe que celui de la Guitare ce qui peut être lié au fait que pour générer une note avec un piano il y a un marteau qui frappe une corde et il peut y avoir plus de resonances que lorsque la corde est pincé.

Pour finir nous avons trouvé les coefficients suivants pour le Saxophone :

On remarque que ce nouveau spectre est le plus complexe des trois car c'est celui qui possède le plus grand nombre d'harmoniques secondaires et elles s'étendent beaucoup plus loin dans les hautes fréquences que pour le Piano ou la Guitare. Ainsi, le Saxophone a le timbre le plus complexe des trois instruments étudiés ce qui peut s'expliquer par le fait que c'est un instrument assez vibrant.

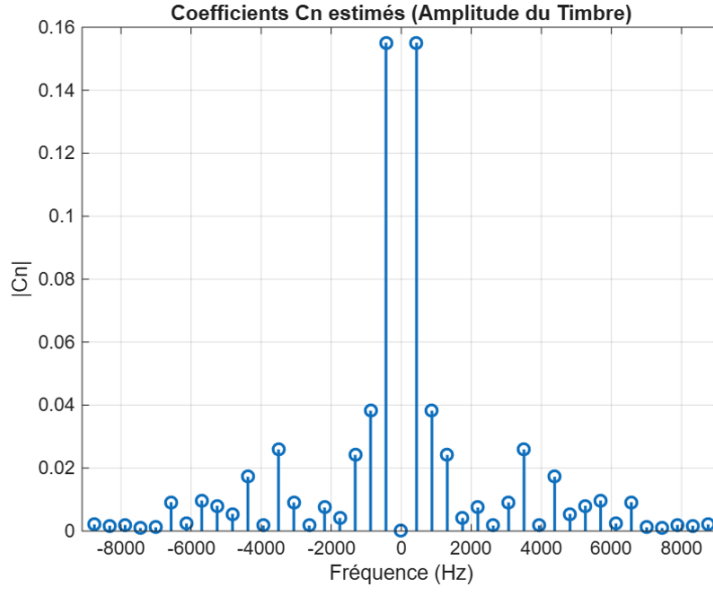


FIGURE 4 – Coefficients de Fourier estimés du signal de Saxophones

Ensuite nous avons voulu tester les effets de l'ajout de l'estimation de la fréquence  $f_0$  et nous avons trouvé les résultats suivants concernant l'estimation des coefficients de Fourier.

Pour la Guitare nous avons obtenue la représentation suivante :

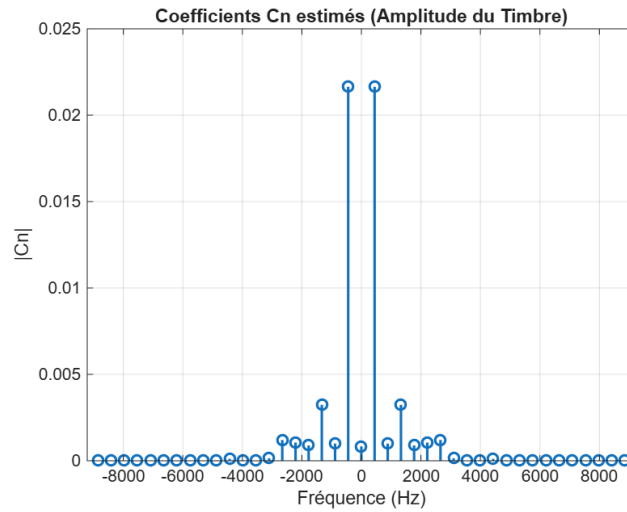


FIGURE 5 – Coefficients de Fourier estimé de la Guitare après estimation de  $f_0$

Dans un premier temps, on remarque qu'en estimant la fréquence  $f_0$ , la composante continue à 0 Hz a fortement diminué. Cela peut s'expliquer par le fait qu'en estimant la vraie fréquence fondamentale, le modèle se cale parfaitement avec le signal réel, il n'y a pas de léger décalage pour cause de mauvais accordement ou d'autres raisons. Ainsi, vu qu'il n'y a plus de léger décalage entre la fréquence réelle du signal physique et la fréquence théorique du signal enregistré, toute l'énergie du son est alors bien représentée par la fréquence fondamentale et ses harmoniques. Ce qui démontre bien le risque évoquée plus haut sur la possibilité d'un léger décalage entre la fréquence fondamentale réelle et théorique. Dans ce contexte-là, l'application de l'estimation de  $f_0$  est utile car cela rend le modèle plus précis.



Ensuite, pour la note d'un piano, nous avons trouvé après estimation de  $f_0$  les coefficients que vous pouvez retrouver sur la figure ci-dessous.

On a remarqué que avant même l'estimation de la fréquence  $f_0$  il n'y avait pas de composante continue sur le spectre ce qui peut montrer que dès le premier scénario l'instrument était déjà parfaitement accordé et qu'il n'y avait pas de décalage important entre la fréquence réelle et théorique. Cependant le résultat reste le même qu'avec la première méthode donc l'algorithme avec l'estimation de  $f_0$  est stable et converge bien vers le même résultat que la première méthode dans le cas où les fréquences théoriques et réel sont identiques.

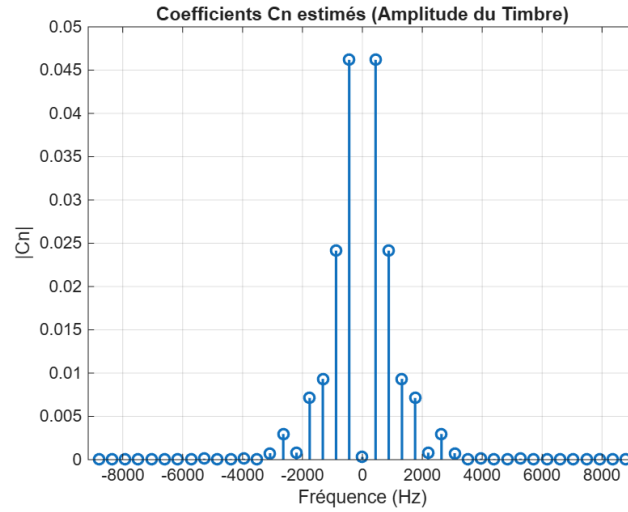


FIGURE 6 – Coefficients de Fourier estimé du Piano après estimation de  $f_0$

Pour finir nous avons obtenue la représentation suivante pour le Saxophone après estimation de  $f_0$  :

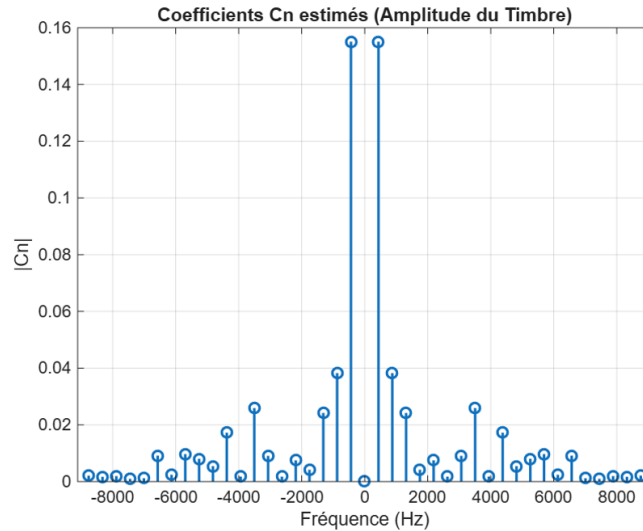


FIGURE 7 – Coefficients de Fourier estimé du Saxophone après estimation de  $f_0$

Pour le saxophone, on remarque un résultat similaire à celui de la première méthode. Ainsi, comme avec le signal de piano, la fréquence  $f_0$  du signal physique et la fréquence théorique rentré dans le modèle sont parfaitement synchronisées.

### 3.3 Limites et rendu auditif

Nous avons fini cette première partie en écoutant les différents signaux en ayant uniquement comme information le timbre apporté par les coefficients de Fourier estimés. Nous avons observé que la décomposition en série de Fourier nous donne un son avec le bon timbre, mais dont le volume est constant du début à la fin et n'est donc pas fidèle au signal d'origine. En effet, dans la réalité, lorsqu'on joue une note de piano ou de guitare, le son possède une attaque (un pic d'intensité très rapide au moment de la frappe) suivie d'une décroissance progressive jusqu'au silence. C'est ce qu'on appelle l'enveloppe temporelle du signal que nous avons montrée dans la partie préliminaire. Ainsi, pour recréer un son qui se rapproche du son originale, nous allons devoir par la suite extraire cette enveloppe du signal.

## 4 Extraction de l'enveloppe avec transformée de Hilbert et Lissage

### 4.1 Description de la méthode

Pour extraire cette enveloppe, nous avons utilisé la transformée de Hilbert.

Il est important de préciser que pour un signal réel  $x(t)$ , la transformée de Hilbert, permet sur les fréquences positives de déphaser le signal de  $-\pi/2$ . On définit alors ce nouveau signal par :

$$z(t) = x(t) + j \cdot \mathcal{H}[x(t)] \quad (9)$$

Si on écrit l'équation (9) sous la forme polaire on obtiens :

$$z(t) = A(t)e^{j\phi(t)} \quad (10)$$

Avec  $A(t)$  l'enveloppe du signal. On sait que dans la forme polaire le signal  $A(t)$  correspond au module. En calculant le module de ce signal nous supprimons les oscillations rapides et on conserve uniquement la courbe reliant les sommets du signal.

Cependant, nous avons remarqué que l'enveloppe possédait encore des résidus des oscillations hautes fréquences. Ainsi, pour les supprimer, nous avons appliqué une étape supplémentaire, un filtrage.

Nous avons utilisé un filtre passe-bas de Butterworth d'ordre 4 et de fréquence de coupure de 20Hz.

Pour choisir l'ordre du filtre, nous avons testé itérativement plusieurs ordres et nous avons observé que pour des ordres supérieurs à 4, il n'y avait plus de changement, l'enveloppe lissée restait globalement identique à celle obtenue pour un ordre 4. Donc, afin de ne pas complexifier inutilement les calculs, nous sommes restés sur un ordre 4.

Concernant le choix de la fréquence de coupure, nous avons choisi 20 Hz car elle est un bon compromis afin d'éliminer les oscillations résiduelles mais assez haute pour ne pas atténuer l'attaque d'une note qui peut notamment dans le cas d'un piano monter dans les fréquences à cause de la percussion du marteau sur la corde.

Enfin, en continuant, nous avons remarqué que nous avons une nouvelle problématique, qui est que l'enveloppe que nous allons trouver va forcément dépendre de plusieurs facteurs. Effectivement, avec la transformée de Hilbert, on détecte les sommets de notre signal qui dépendent par exemple du volume du signal enregistré ou encore si le pianiste a appuyé

plus ou moins forts sur la touche du piano. Il est donc nécessaire de normaliser notre enveloppe pour ne plus être dépendant de ces facteurs extérieurs et pour pouvoir l'utiliser comme modèle pour synthétiser notre signal.

Ainsi, nous allons appliquer la relation suivante sur notre enveloppe détecté :

$$A_{\text{norm}}(t) = \frac{A_{\text{lisse}}(t)}{\max(A_{\text{lisse}}(t))} \quad (11)$$

## 4.2 Mise en oeuvre et étude des résultats

Nous avons mis en oeuvre les étapes précisés plus haut et avons obtenue les résultats suivants pour les différents signaux :

Pour le signal Guitare nous avons obtenue :

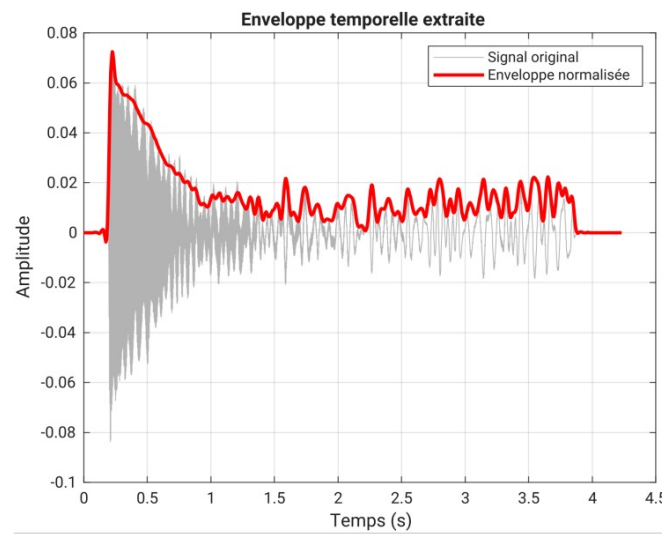


FIGURE 8 – Superposition du signal original et de l'enveloppe extraite du signal de Guitare

On remarque sur la figure ci-dessus que l'enveloppe en rouge se superpose très bien avec les contours de notre signal de guitare. Ce qui nous permet de valider la méthode, la détection d'enveloppe fonctionne correctement. On arrive bien à extraire l'enveloppe ADSR (Attaque, Déclin, Maintien, Relâchement) de notre signal avec l'attaque représentée par le pic de forte amplitude se situant à environ  $t = 0.2$  s. Ensuite, on observe bien la phase de décroissance, puis il y a une stabilisation.

De plus, cet exemple nous permet de valider les paramètres choisis de notre filtre passe-bas car on a bien une enveloppe lissée sans oscillations hautes fréquences.

Pour continuer avec le signal de piano, nous avons obtenu le résultat de la figure ci-dessous.

On remarque sur la figure ci-dessous que la détection d'enveloppe pour le signal Piano permet encore de mettre en évidence les différentes phases. Cependant on remarque aussi qu'elle colle un peu moins parfaitement aux contours du signal que pour la guitare. Cela peut être lié au fait que comme nous l'avons vu précédemment le signal du Piano possède plus d'harmoniques que celui de la guitare. Cela permet d'expliquer la forme plus dense

du signal (en gris) du piano car on a plus d'harmoniques secondaires de plus hautes fréquences donc les sommets sont plus rapprochés. Or on a un filtre passe-bas de fréquence de coupure de 20 Hz ce qui explique pourquoi il est moins efficace pour ce signal.

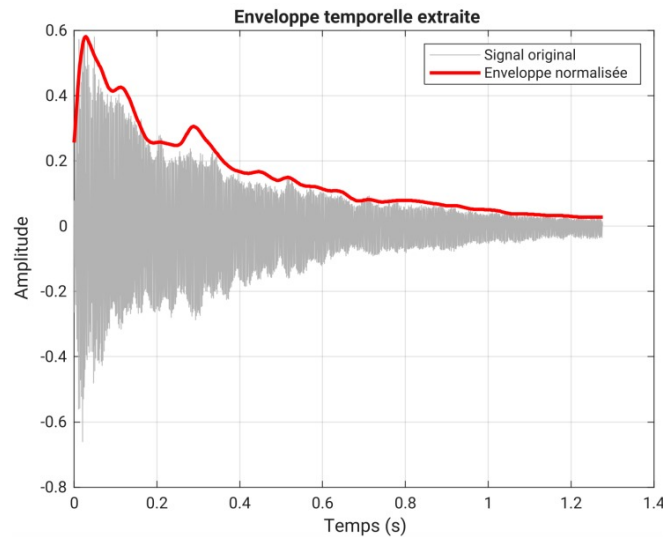


FIGURE 9 – Superposition du signal original et de l'enveloppe extraite du signal Piano

Pour finir pour le signal Saxophone nous avons obtenue :

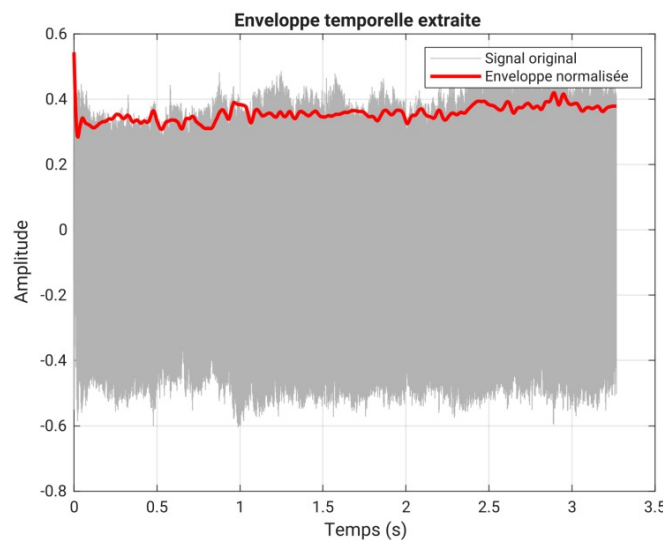


FIGURE 10 – Superposition du signal original et de l'enveloppe extraite du signal de Saxophone

On remarque sur la figure ci-dessus que, contrairement aux signaux du piano et de la guitare, soit les signaux des instruments à cordes, la détection d'enveloppe pour un signal de saxophone est moins précis. Cela peut être lié à la forme du signal qui paraît presque rectangulaire, où l'amplitude ne varie pas énormément et dont les oscillations sont encore plus rapprochées car, comme on l'a vu précédemment, les instruments à vent comme le saxophone ont beaucoup plus d'harmoniques que les instruments à cordes, ce qui explique que la détection d'enveloppe soit moins efficace ici.

## 5 Reconstruction du signal complet

Maintenant que nous possédons toutes les caractéristiques de notre instrument : la fréquence fondamentale  $f_0$  qui fixe la hauteur de la note, le timbre défini par les coefficients de Fourier estimé, et l'enveloppe lissée et normalisée du signal, nous pouvons procéder à la synthèse finale. Pour synthétiser notre signal d'origine, nous avons mis en application la formule suivante :

$$x(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \tilde{a}(t) \cdot 2|c_n| \cos(2\pi n f_0 t + \varphi_n) \quad (12)$$

En appliquant cette formule pour synthétiser nos signaux nous avons trouvé les résultats suivants :

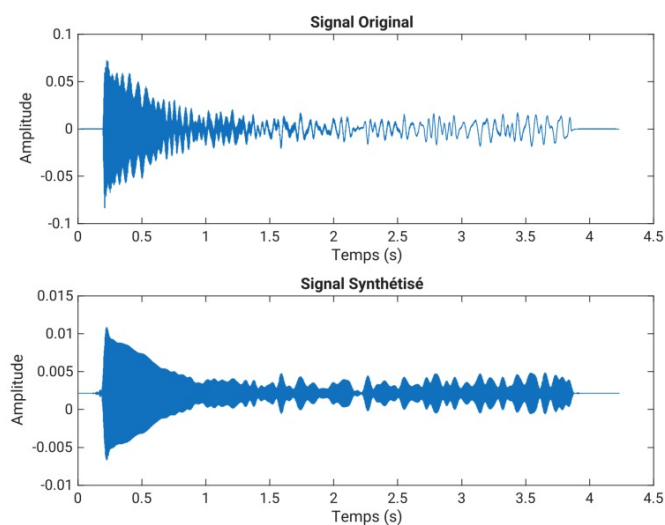


FIGURE 11 – Synthèse du signal Guitare

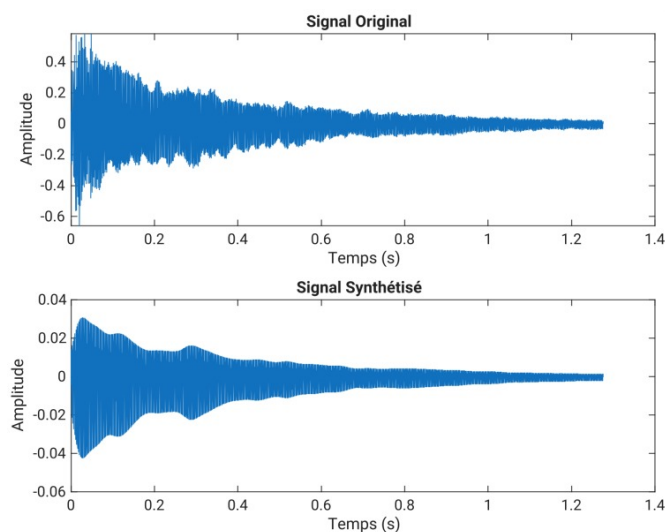


FIGURE 12 – Synthèse du signal Piano

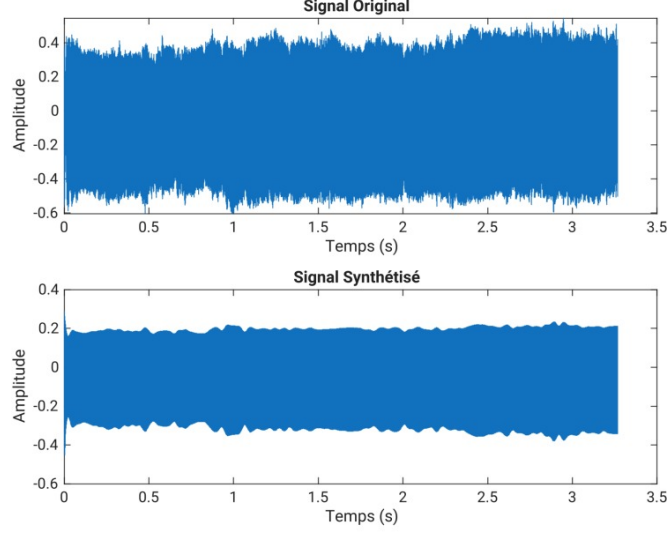


FIGURE 13 – Synthèse du signal Saxophone

On remarque sur les figures ci-dessus que la forme globale des signaux réels a bien été conservée sur nos signaux synthétisés. De plus, l'écoute des trois signaux met en évidence une nette amélioration auditive par rapport à la synthèse précédente, ces derniers sont désormais très similaires aux signaux réels d'origine. On perçoit clairement les différentes phases temporelles de la note et l'intensité sonore n'est plus constante. Cependant, ces tracés ne nous permettent pas de quantifier précisément l'efficacité de la synthèse. C'est pourquoi nous avons mis en place, dans la partie suivante, des métriques d'évaluation.

## 6 Évaluation des performances

Comme précisé plus haut, pour valider notre modèle de manière rigoureuse et ne pas se fier uniquement à notre oreille, nous avons calculé deux métriques mathématiques entre le signal original et le signal synthétisé pour l'ensemble des instruments étudiés.

Nous avons dans un premier temps calculé l'erreur quadratique moyenne qui calcule l'écart moyen d'amplitude entre les deux signaux et qui est définie par :

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x(i) - x_{\text{synth}}(i))^2 \quad (13)$$

Ensuite, nous avons calculé le coefficient de corrélation de Pearson. Nous avons calculé ce coefficient sur les enveloppes des deux signaux pour évaluer la similitude de leurs forme temporelle.

Nous avons trouvé les résultats suivants :

| Instrument | MSE (Mean Squared Error) | Corrélation de Pearson |
|------------|--------------------------|------------------------|
| Piano      | 6.316134e-03             | 0.9952                 |
| Saxophone  | 8.364280e-02             | 0.9734                 |
| Guitare    | 7.167205e-03             | 0.9820                 |

FIGURE 14 – Métriques

Nos résultats montrent que notre algorithme est extrêmement robuste. Les coefficients de Pearson sont tous élevés, proche de 1, garantissant que la forme temporelle du son est respectée pour chaque famille d'instrument. On remarque également que la guitare obtient l'erreur d'amplitude (MSE) la plus faible, tandis que le saxophone présente une erreur légèrement plus élevée, ce qui s'explique par la richesse harmonique complexe des instruments à vent comme nous l'avons vu précédemment.

## 7 Pour aller plus loin : création d'une gamme

Pour finir nous avons décidé de générer une gamme à partir d'une note de référence (par exemple 440 Hz). On sait que dans une gamme, chaque note est séparée de la suivante par un rapport de  $2^{1/12}$ . C'est ce qui nous a permis, à partir d'une note de référence, celle que nous avons synthétisée, de générer l'ensemble de la gamme (Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do).

## 8 Conclusion

Ce projet d'initiation à la recherche nous a permis de mettre en pratique les concepts théoriques vus en cours de modélisation et d'estimation. Nous avons réussi à extraire les paramètres fondamentaux d'un signal audio complexe en faisant une recherche de fréquence fondamentale et une estimation de paramètres par les moindres carrés (série de Fourier). Nous avons également compris l'importance de l'enveloppe d'un signal et appris à l'extraire grâce à la transformée de Hilbert et au filtrage de Butterworth. Nous avons à la fin réussi à synthétiser une gamme à partir d'une fréquence synthétisée que nous avons posée comme référence.

## Références

- [1] J. P. Bello, L. Daudet, S. Abdallah, C. Duxbury, M. Davies, et M. B. Sandler, « A tutorial on onset detection in music signals », *IEEE Transactions on Speech and Audio Processing*, vol. 13, n° 5, p. 1035–1047, sept. 2005, doi : 10.1109/TSA.2005.851998.
- [2] H. Carfantan, Cours « *Applications du traitement et du signal* », Université Toulouse III - Paul Sabatier, 2025-2026.
- [3] H. Carfantan, Cours « *Modélisation et estimation pour les signaux et systèmes* », Université Toulouse III - Paul Sabatier, 2025-2026.
- [4] J-F. Trouilhet, Travaux Pratiques « *Introduction à l'apprentissage automatique* », Université Toulouse III - Paul Sabatier, 2025-2026.